Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Limites et continuité

2BAC — 2e année du baccalauréat | Limites et continuité | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Continuité en un point et sur un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires, fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone, racine n-ième.

Objectifs du cours

- Étudier la continuité d'une fonction.
- Appliquer le TVI et la dichotomie.
- Manipuler la fonction réciproque et la racine n-ième.

1. Continuité

Définition

f est **continue** en a si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$, et continue sur un intervalle I si elle l'est en tout point de I. Polynômes, fonctions rationnelles, $\sqrt{x}$, $\sin$, $\cos$ sont continues sur leur ensemble de définition, ainsi que leurs sommes, produits, quotients et composées.

Propriété

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Par exemple, si f est continue et strictement croissante sur $[a;b]$, alors $f([a;b]) = [f(a);f(b)]$.

2. Théorème des valeurs intermédiaires

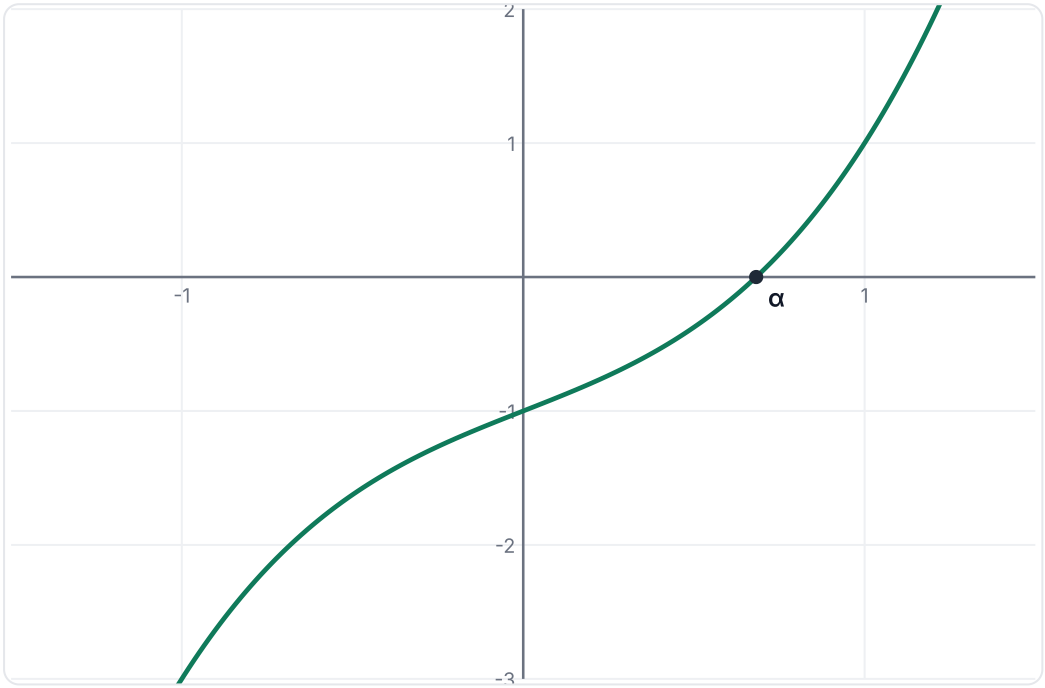
Théorème

Si f est continue sur $[a;b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a;b[$. Si de plus f est strictement monotone, cette solution est **unique**.

Exemple

Montrer que $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution α dans $]0;1[$.

1. $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue et strictement croissante ($f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$).
2. $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$: solution unique α ; $f(0{,}5) < 0$ donc $0{,}5 < \alpha < 1$ (dichotomie).



$f(x) = x^3 + x - 1$

La courbe coupe l'axe des abscisses une seule fois en $\alpha \approx 0{,}68$.

3. Fonction réciproque et racine n-ième

Propriété

• Si f est continue et strictement monotone sur I, elle admet une réciproque f^{-1} définie sur $J = f(I)$, continue et de même monotonie. Sa courbe est symétrique de C_f par rapport à la droite $y = x$.

• Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est la réciproque de $x \mapsto x^n$ sur $[0;+\infty[$: $\sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x$, et on note $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$.

L'essentiel à retenir

- Continue + $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow$ une solution dans $]a;b[$.
- $\sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Racine cubique

Calculer $\sqrt[3]{64}$.

Exercice 2 : Prolongement par continuité

Quelle valeur de a rend continue en 1 la fonction $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ si $x \neq 1$, $f(1) = a$?

Exercice 3 : Valeurs intermédiaires

Dans quel intervalle $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet-elle sûrement une solution ?

a) $]0;1[$ **b)** $]2;3[$ **c)** $]-1;0[$

Exercice 4 : Puissance rationnelle

Calculer $8^{\frac{2}{3}}$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Racine cubique

1. $\sqrt[3]{64} = 4$.

Réponse : 4

Exercice 2 : Prolongement par continuité

1. $a = \lim\limits_{x \to 1} f(x) = 2$.

Réponse : 2

Exercice 3 : Valeurs intermédiaires

1. $f(0) \times f(1) < 0$ et f continue : une solution dans $]0;1[$.

Réponse : a) $]0;1[$

Exercice 4 : Puissance rationnelle

1. $2^2 = 4$.

Réponse : 4